# สารบัญ


1. บทนำ ..... 2
   1.1 เว็บไซต์นี้ทำอะไรได้บ้าง ..... 2
   1.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างไร ..... 2
2. เริ่มต้นใช้งาน ..... 3
   2.1 การเริ่มเว็บไซต์ ..... 3
   2.2 การเลือกใช้งานหน้าต่าง ๆ ..... 3
3. แดชบอร์ด ..... 4
   3.1 การดูแดชบอร์ด ..... 4
   3.2 การอัปเดตแผนภูมิด้วยข้อมูลใหม่ ..... 4
4. การจัดการข้อมูล ..... 6
   4.1 ภาพรวมของหน้า ..... 6
   4.2 การอ่านตาราง ..... 6
   4.3 การกรองข้อมูล ..... 7
   4.4 ข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลจากเว็บไซต์ ..... 8
   4.5 การลบข้อมูล ..... 8
5. การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล ..... 9
   5.1 การเพิ่มข้อมูล ..... 9
   5.2 ช่องในแบบฟอร์ม ..... 9
   5.3 การแก้ไขข้อมูล ..... 10
6. ผลการวิเคราะห์ ..... 12
   6.1 สถิติเชิงพรรณนา ..... 12
   6.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ..... 13
   6.3 การวิเคราะห์การถดถอย ..... 13
   6.4 สรุปตามชั่วโมง ฤดูกาล และสภาพอากาศ ..... 13
   6.5 ปุ่มดาวน์โหลดสองปุ่ม ..... 14
7. สถานะการอัปเดตข้อมูล ..... 15
   7.1 หน้านี้แสดงอะไร ..... 15
   7.2 การสั่งอัปเดตด้วยตนเอง ..... 15
8. การส่งออกข้อมูล – สรุป ..... 17
9. กฎของข้อมูลและหน่วย ..... 18
   9.1 ข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลจากเว็บไซต์ ..... 18
   9.2 หน่วยและการแปลงค่า ..... 18
10. การแก้ไขปัญหา ..... 19
ภาคผนวก ก. ฟิลด์ข้อมูล ..... 20

# 1. บทนำ

## 1.1 เว็บไซต์นี้ทำอะไรได้บ้าง

BikeShare Analytics คือเว็บไซต์สำหรับจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการแบ่งปันจักรยานรายชั่วโมง สร้างขึ้นจากชุดข้อมูล Bike Sharing ของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (ปี 2011–2012) ซึ่งมีข้อมูลรายชั่วโมงมากกว่า 17,000 รายการ และช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลของตนเองต่อจากข้อมูลต้นฉบับได้

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้ คุณสามารถ:

- ดูภาพรวมการเช่าจักรยานในแดชบอร์ด Tableau ที่ฝังอยู่ในหน้าเว็บ
- เรียกดู ค้นหา และกรองข้อมูลทุกรายการ พร้อมการแบ่งหน้า
- เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลของคุณเองด้วยแบบฟอร์มเดียว
- ดูผลลัพธ์ที่คำนวณได้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์ การถดถอย และสรุปตามชั่วโมง ฤดูกาล และสภาพอากาศ
- ส่งออกข้อมูลล่าสุดสำหรับ Tableau และ Excel และ
- ตรวจสอบว่าการอัปเดตของระบบสำเร็จหรือล้มเหลว และสั่งอัปเดตซ้ำได้เมื่อจำเป็น

## 1.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างไร

| ส่วนประกอบ | บทบาท |
|---|---|
| **ฐานข้อมูลของเว็บไซต์** | แหล่งเก็บข้อมูลหลักทั้งหมด เก็บทั้งข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลที่เพิ่มผ่านเว็บไซต์ ทุกการเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกที่นี่ก่อนเสมอ |
| **ไฟล์ Excel** | ใช้สำหรับผลการวิเคราะห์และไฟล์ส่งออกที่คุณดาวน์โหลด เวิร์กบุ๊กต้นฉบับ (Bike_Sharing_Analysis_Final.xlsx) เป็นเพียงแม่แบบและจะไม่ถูกแก้ไข |
| **Tableau Public** | วาดแผนภูมิที่แสดงในหน้า Dashboard<br>แต่ไม่สามารถอ่านฐานข้อมูลของเว็บไซต์โดยตรงได้<br>จึงต้องอัปเดตแผนภูมิตามขั้นตอนในหัวข้อ 3.2 |

> **กฎสำคัญ** ข้อมูลต้นฉบับได้รับการป้องกัน ไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้
> เฉพาะข้อมูลที่เพิ่มผ่านเว็บไซต์เท่านั้นที่แก้ไขหรือลบได้ ทุกการเพิ่ม แก้ไข หรือลบจะถูกบันทึกทันที และผลการวิเคราะห์จะถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ

## 2. เริ่มต้นใช้งาน

### 2.1 การเริ่มเว็บไซต์

เว็บไซต์ทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ต้องติดตั้ง Python ไว้ก่อน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในครั้งแรก:

1. เปิดเทอร์มินัล (Command Prompt หรือ PowerShell บน Windows) ในโฟลเดอร์ bikeshare_app
2. สร้างและเปิดใช้งานสภาพแวดล้อมเสมือน (virtual environment) บน Windows ใช้ venv\Scripts\activate ส่วนบน macOS หรือ Linux ใช้ source venv/bin/activate.
3. ติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็น
4. สร้างฐานข้อมูลและนำเข้าข้อมูลต้นฉบับ ขั้นตอนนี้ทำเพียงครั้งเดียว คือครั้งแรก หรือหลังจากที่คุณลบ bikeshare.db เพื่อเริ่มใหม่
5. เริ่มเว็บไซต์
6. เปิด **http://127.0.0.1:5000** ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

คำสั่งสำหรับขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ตามลำดับ (บน Windows ให้เปิดใช้งานสภาพแวดล้อมตามขั้นตอนที่ 2 ก่อนขั้นตอนที่ 3):

```
python -m venv venv
pip install -r requirements.txt
python init_db.py
python app.py
```

> **เคล็ดลับ** เปิดหน้าต่างเทอร์มินัลทิ้งไว้ขณะใช้งานเว็บไซต์ กด **Ctrl+C** ในเทอร์มินัลเพื่อหยุดการทำงาน ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงแดชบอร์ด Tableau

### 2.2 การเลือกใช้งานหน้าต่าง ๆ

แถบเมนูด้านบนของทุกหน้าเชื่อมไปยังหน้าหลักต่าง ๆ ดังนี้:

| รายการเมนู | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| **Dashboard** | ภาพรวมการเช่าในแดชบอร์ด Tableau และเป็นที่สำหรับอัปเดตแผนภูมิ |
| **Data Management** | เรียกดู กรอง แก้ไข และลบข้อมูล ส่งออกข้อมูลสำหรับ Tableau และเริ่มเพิ่มข้อมูลใหม่ |
| **Analysis Results** | สถิติที่คำนวณจากข้อมูล และปุ่มดาวน์โหลด Excel สองปุ่ม |
| **Update Status** | ประวัติการอัปเดตและการส่งออก และปุ่มสั่งอัปเดตด้วยตนเอง |

แบบฟอร์ม **Add / Edit** ไม่มีรายการเมนูของตัวเอง ให้เปิดจากหน้า Data Management โดยกด **+ Add Record** (เพื่อเพิ่ม) หรือ **Edit** ที่แถวข้อมูล (เพื่อแก้ไขข้อมูล)

**ภาษา** ใช้ปุ่ม **TH** และ **EN** ที่มุมขวาบนเพื่อสลับระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เว็บไซต์จะจำตัวเลือกของคุณไว้ในเบราว์เซอร์

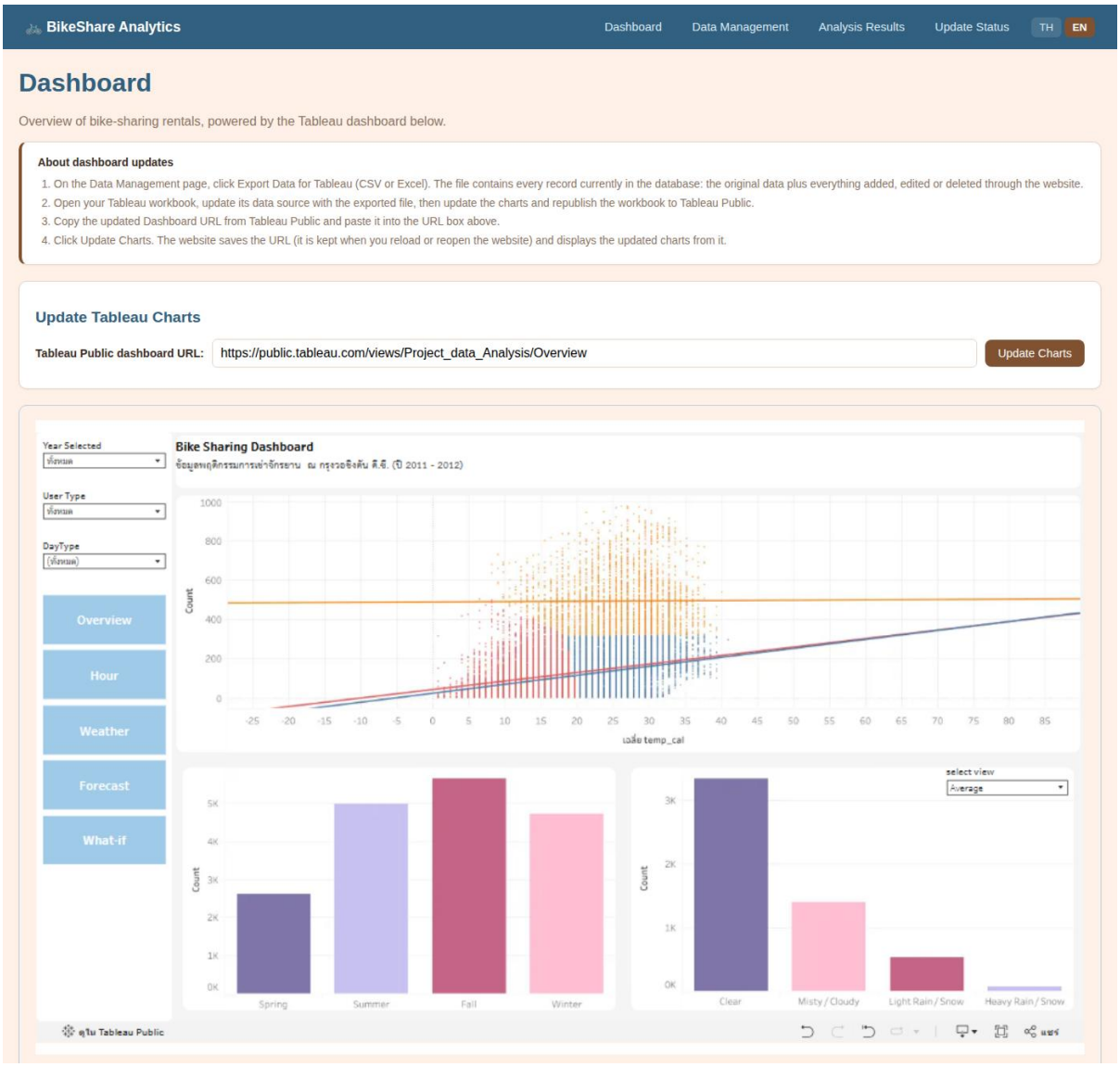
> **หมายเหตุ** เว็บไซต์ไม่มีระบบเข้าสู่ระบบ ผู้ที่เปิดเว็บไซต์ได้ใช้งานได้ทุกหน้า รวมถึงหน้า Update Status

# 3. แดชบอร์ด

## 3.1 การดูแดชบอร์ด

หน้า Dashboard แสดงแดชบอร์ด Tableau ที่สรุปการเช่าจักรยาน

แดชบอร์ดจะปรับขนาดตามความกว้างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ ให้เลื่อนลงเพื่อดูทั้งหมด




*รูปที่ 1: หน้า Dashboard แสดงคำแนะนำการอัปเดต ช่อง URL ของ Tableau และแดชบอร์ดที่ฝังอยู่*

ภายในแดชบอร์ด Tableau คุณสามารถใช้ตัวกรองของแดชบอร์ดเอง (เช่น **Year Selected**, **User Type** และ **DayType**) และปุ่มนำทาง (**Overview**, **Hour**, **Weather**, **Forecast** และ **What-if**)

เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่แผนภูมิแสดง แถบเครื่องมือด้านล่างของแดชบอร์ดช่วยให้ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ดาวน์โหลด หรือแชร์มุมมองได้

## 3.2 การอัปเดตแผนภูมิด้วยข้อมูลใหม่

ข้อมูลที่คุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบ จะถูกบันทึกในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ทันที แต่แผนภูมิ Tableau จะไม่เปลี่ยนเอง เพราะ Tableau Public ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ หากต้องการให้แผนภูมิเป็นปัจจุบัน ให้ทำตามขั้นตอนนี้:

1. ไปที่หน้า **Data Management** แล้วคลิก **Export Data for Tableau (CSV)** หรือ **Export Data for Tableau (Excel)**. เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลด Bike_Sharing_Tableau_Data.csv หรือ Bike_Sharing_Tableau_Data.xlsx ไฟล์นี้มีข้อมูลทุกรายการที่อยู่ในฐานข้อมูลขณะนั้น พร้อมคอลัมน์ 17 คอลัมน์เหมือนข้อมูลต้นฉบับ
2. เปิดเวิร์กบุ๊ก Tableau ของคุณ อัปเดตแหล่งข้อมูลด้วยไฟล์ที่ส่งออก แล้วอัปเดตแผนภูมิ
3. เผยแพร่เวิร์กบุ๊กไปยัง Tableau Public อีกครั้ง
4. คัดลอก URL ของแดชบอร์ดที่อัปเดตแล้วจาก Tableau Public
5. ในหน้า Dashboard ให้วาง URL ลงในช่อง **Tableau Public dashboard URL** แทนที่ URL เดิม
6. คลิก **Update Charts**. เว็บไซต์จะบันทึก URL และโหลดแผนภูมิที่อัปเดตแล้วจาก URL นั้น ข้อความใต้ช่องจะยืนยันเวลาที่โหลดแผนภูมิ

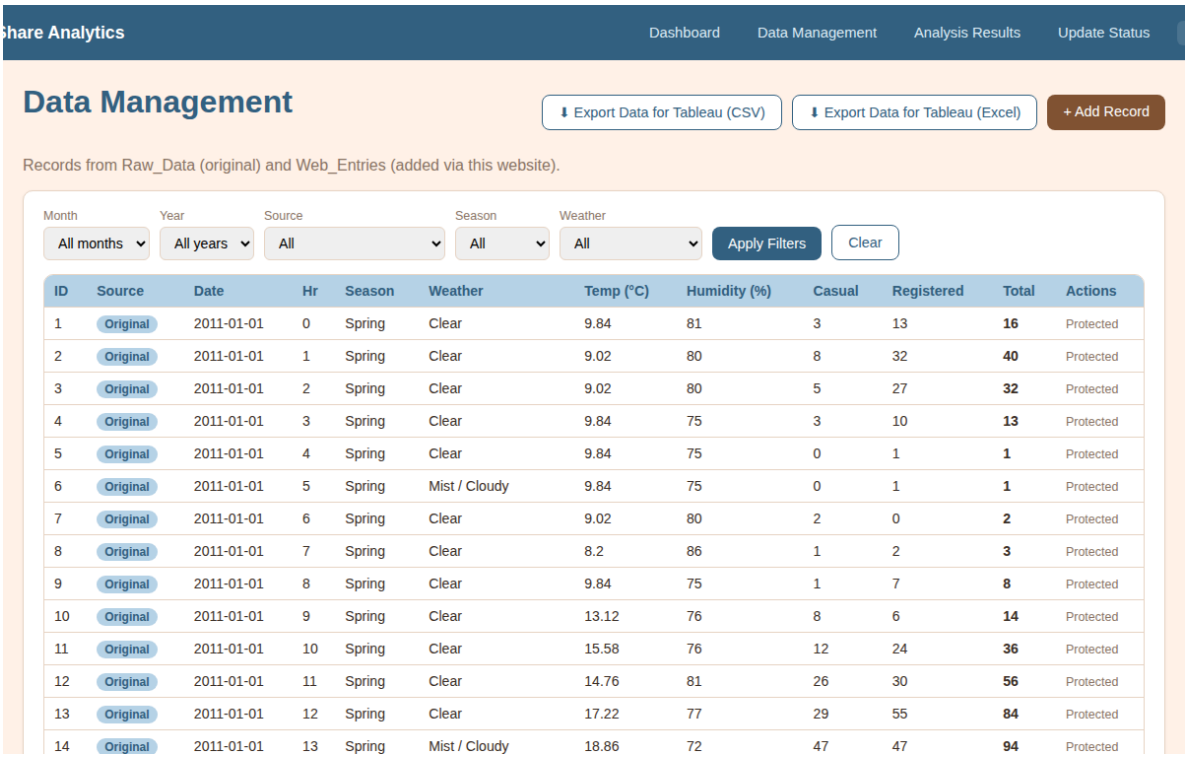
URL ที่บันทึกไว้จะยังอยู่เมื่อคุณรีโหลดหน้าเว็บหรือปิดแล้วเปิดเว็บไซต์ใหม่ ดังนั้นคุณจึงต้องวาง URL ใหม่ก็ต่อเมื่อเผยแพร่เวอร์ชันใหม่เท่านั้น

> **ลิงก์ที่ใช้ได้** คุณสามารถวางได้ทั้งที่อยู่ที่ลงท้ายด้วย /views/<Workbook>/<Dashboard> หรือลิงก์แชร์รูปแบบ /app/profile/<user>/viz/<Workbook>/<Dashboard>; เว็บไซต์จะแปลงลิงก์แชร์ให้โดยอัตโนมัติ หากข้อความที่วางไม่ใช่ที่อยู่เว็บที่ถูกต้อง ข้อความสีแดงจะขอให้ใส่ URL ที่ขึ้นต้นด้วย https:// จนกว่าคุณจะบันทึก URL ของตนเอง หน้าเว็บจะแสดงแดชบอร์ดเริ่มต้น
>
> **เกี่ยวกับไฟล์ที่ส่งออก** ในไฟล์ที่ส่งออก ข้อมูลต้นฉบับจะคงหมายเลข ID เดิม ส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์จะมีหมายเลขต่อจาก ID สุดท้ายของข้อมูลต้นฉบับ (17380, 17381 และต่อไปเรื่อย ๆ) เพื่อให้ทุกรายการมี ID ที่ไม่ซ้ำกันใน Tableau วันที่เขียนในรูปแบบ 2011-01-01 00:00:00 เหมือนข้อมูลต้นฉบับ

# 4. การจัดการข้อมูล

## 4.1 ภาพรวมของหน้า

หน้า Data Management แสดงรายการข้อมูลทั้งหมด ทั้งข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลที่เพิ่มผ่านเว็บไซต์ ที่มุมขวาบนมีปุ่ม **Export Data for Tableau** สองปุ่ม และปุ่ม **+ Add Record** ถัดลงมาคือตัวกรองตารางข้อมูล และตัวควบคุมการแบ่งหน้า




*รูปที่ 2: หน้า Data Management*

## 4.2 การอ่านตาราง

| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| ID | หมายเลขข้อมูล ข้อมูลต้นฉบับคงหมายเลข ID เดิม ส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์มีการนับหมายเลขของตัวเองโดยเริ่มที่ 1 จึงควรดูคอลัมน์ Source เพื่อแยกทั้งสองประเภท |
| Source | **Original** สำหรับข้อมูลจากชุดข้อมูลต้นฉบับ; **Website** สำหรับข้อมูลที่เพิ่มผ่านเว็บไซต์ |
| Date, Hr | วันที่และชั่วโมงของวัน (0–23) |
| Season, Weather | ฤดูกาลและสภาพอากาศ แสดงเป็นคำ |
| Temp (°C), Humidity (%) | แสดงเป็นหน่วยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แปลงมาจากค่าที่เก็บไว้ในข้อมูล (ดูหัวข้อ 9) |

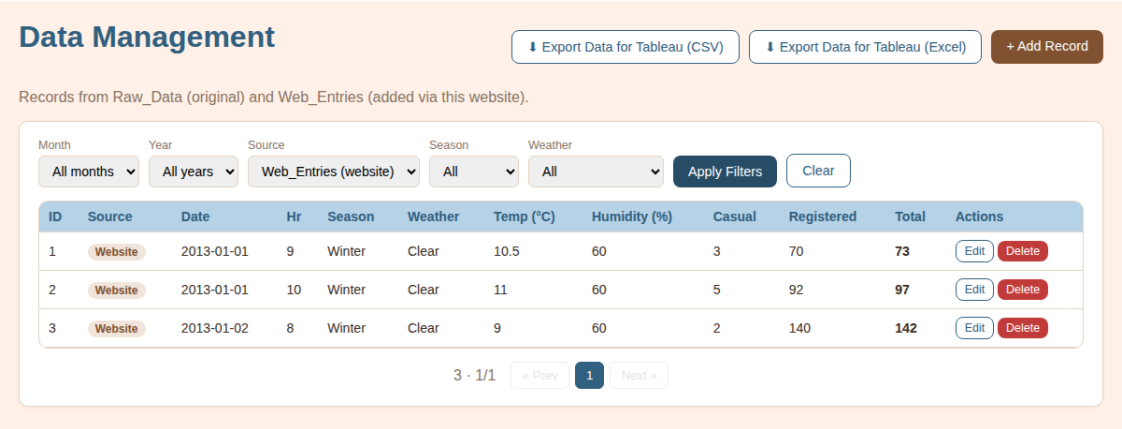
| คอลัมน์ | ความหมาย |
|---|---|
| Casual, Registered, Total | จำนวนผู้ใช้ทั่วไป จำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียน และจำนวนการเช่ารวม (ผู้ใช้ทั่วไปบวกผู้ใช้ที่ลงทะเบียน) |
| Actions | **Edit** และ **Delete** สำหรับข้อมูลจากเว็บไซต์ ส่วนข้อมูลต้นฉบับจะแสดง **Protected** แทน |

ข้อมูลเรียงตามวันที่แล้วตามชั่วโมง แต่ละหน้าแสดง 25 รายการ ใช้ **Prev**, **Next** หรือหมายเลขหน้าใต้ตารางเพื่อเปลี่ยนหน้า ข้อความข้าง ๆ แสดงจำนวนข้อมูลที่พบและหน้าปัจจุบัน

### 4.3 การกรองข้อมูล

| ตัวกรอง | ตัวเลือก |
|---|---|
| Month | ทุกเดือน หรือเลือกเดือนเดียว (01–12) |
| Year | ทุกปี หรือเลือกปีใดปีหนึ่งที่พบในข้อมูล |
| Source | All, Raw_Data (ข้อมูลต้นฉบับ) หรือ Web_Entries (ข้อมูลจากเว็บไซต์) |
| Season | All, Spring (ฤดูใบไม้ผลิ), Summer (ฤดูร้อน), Fall (ฤดูใบไม้ร่วง) หรือ Winter (ฤดูหนาว) |
| Weather | All, Clear (แจ่มใส), Mist/Cloudy (หมอก/มีเมฆ), Light Rain/Snow (ฝน/หิมะเบา) หรือ Severe (รุนแรง) |

เลือกตัวกรองหนึ่งตัวหรือมากกว่า แล้วคลิก **Apply Filters** ตัวกรองทำงานร่วมกัน เช่น Year 2012 และ Month 10 จะแสดงเฉพาะข้อมูลของเดือนตุลาคม 2012 คลิก **Clear** เพื่อล้างตัวกรองทั้งหมด




*รูปที่ 3: การแสดงเฉพาะข้อมูลจากเว็บไซต์โดยเลือก Web_Entries ในตัวกรอง Source*

> **เคล็ดลับ** หากต้องการหาข้อมูลของตนเองอย่างรวดเร็ว ให้ตั้ง **Source** เป็น **Web_Entries (website)** แล้วคลิก **Apply Filters**.

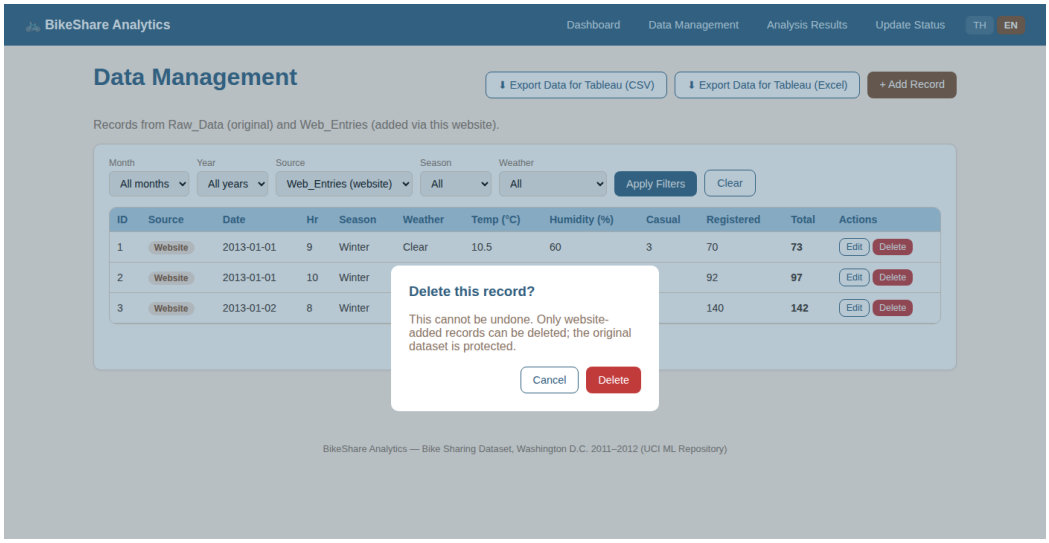
### 4.4 ข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลจากเว็บไซต์

ข้อมูลต้นฉบับเป็นข้อมูลในอดีตและได้รับการป้องกัน คอลัมน์ Actions จะแสดง **Protected** และไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้ ข้อมูลจากเว็บไซต์จะมีปุ่ม **Edit** และ **Delete** หากมีการสั่งลบข้อมูลต้นฉบับ เว็บไซต์จะปฏิเสธพร้อมข้อความ “Only records added through the website can be deleted.” (ลบได้เฉพาะข้อมูลที่เพิ่มผ่านเว็บไซต์เท่านั้น)

### 4.5 การลบข้อมูล

ลบข้อมูลที่ซ้ำกัน เป็นข้อมูลทดสอบ หรือป้อนผิดพลาด

1. ค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ (ดูหัวข้อ 4.3) แล้วคลิก **Delete** ที่แถวนั้น
2. กล่องข้อความจะถามว่า **Delete this record?** และเตือนว่าไม่สามารถยกเลิกการลบได้
3. คลิก **Delete** เพื่อยืนยัน หรือ **Cancel** เพื่อเก็บข้อมูลไว้
4. ข้อความสีเขียวจะยืนยันว่าลบข้อมูลแล้วและอัปเดตการวิเคราะห์เรียบร้อย



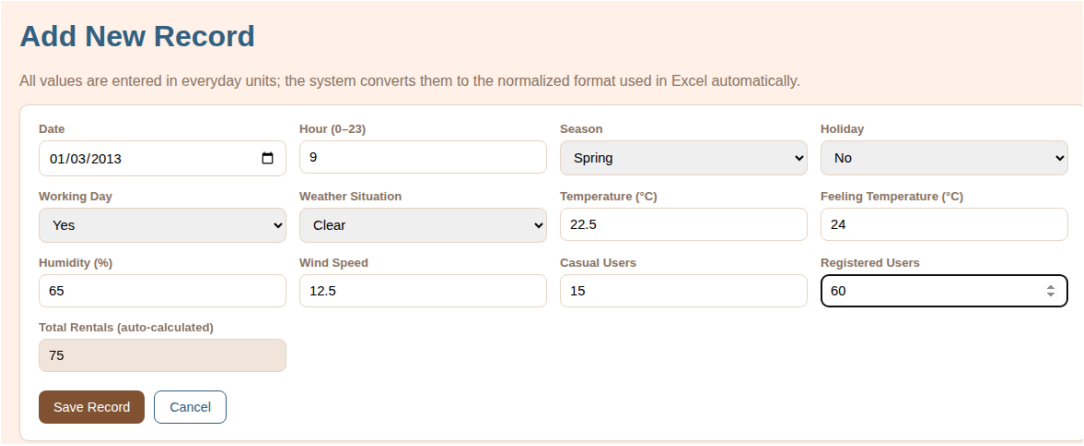

*รูปที่ 4: กล่องยืนยันที่แสดงก่อนลบข้อมูล*

## 5. การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล

การเพิ่มและการแก้ไขใช้แบบฟอร์มเดียวกัน ค่าต่าง ๆ ป้อนเป็นหน่วยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และเว็บไซต์จะแปลงเป็นรูปแบบที่ใช้ใน Excel ให้โดยอัตโนมัติ

### 5.1 การเพิ่มข้อมูล

1. ในหน้า Data Management ให้คลิก **+ Add Record**.
2. กรอกทุกช่องของแบบฟอร์ม (ดูหัวข้อ 5.2) ช่อง **Total Rentals** จะถูกกรอกให้เองเมื่อคุณพิมพ์จำนวนผู้ใช้ทั่วไปและผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
3. คลิก **Save Record**.
4. ข้อความสีเขียวจะยืนยันว่าเพิ่มข้อมูลแล้วและคำนวณการวิเคราะห์ใหม่เรียบร้อย แบบฟอร์มจะถูกล้างเพื่อให้คุณป้อนข้อมูลรายการถัดไปได้
5. คลิก **Cancel** (หรือเลือก Data Management ในเมนู) เพื่อกลับไปที่ตาราง




*รูปที่ 5: แบบฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูล พร้อมค่าตัวอย่างที่กรอกไว้*

### 5.2 ช่องในแบบฟอร์ม

| ช่อง | สิ่งที่ต้องป้อน | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|
| **Date** | วันที่ของข้อมูล เลือกจากปฏิทิน | จำเป็นต้องกรอก |
| **Hour (0–23)** | ชั่วโมงของวัน เช่น 9 หมายถึง 9:00 น. | จำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 23 |
| **Season** | เลือกจากรายการ | Spring, Summer, Fall, Winter |
| **Holiday** | วันนั้นเป็นวันหยุดหรือไม่ | Yes หรือ No |
| **Working Day** | วันนั้นเป็นวันทำงานหรือไม่ | Yes หรือ No |
| **Weather Situation** | เลือกจากรายการ | Clear; Mist / Cloudy; Light Rain / Snow; Severe Weather |

| ช่อง | สิ่งที่ต้องป้อน | ค่าที่อนุญาต |
|---|---|---|
| Temperature (°C) | อุณหภูมิของอากาศเป็นองศาเซลเซียส | 0 ถึง 41 |
| Feeling Temperature (°C) | อุณหภูมิ “ที่รู้สึก” เป็นองศาเซลเซียส | 0 ถึง 50 |
| Humidity (%) | ความชื้นสัมพัทธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ | 0 ถึง 100 |
| Wind Speed | ความเร็วลมเป็นกม./ชม. | 0 ถึง 67 |
| Casual Users | จำนวนผู้ใช้ทั่วไปในชั่วโมงนั้น | จำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 1000 |
| Registered Users | จำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในชั่วโมงนั้น | จำนวนเต็มตั้งแต่ 0 ถึง 1000 |
| Total Rentals | คำนวณให้อัตโนมัติ:<br>ผู้ใช้ทั่วไปบวกผู้ใช้ที่ลงทะเบียน<br>คุณไม่สามารถพิมพ์ในช่องนี้ได้ | อัตโนมัติ |

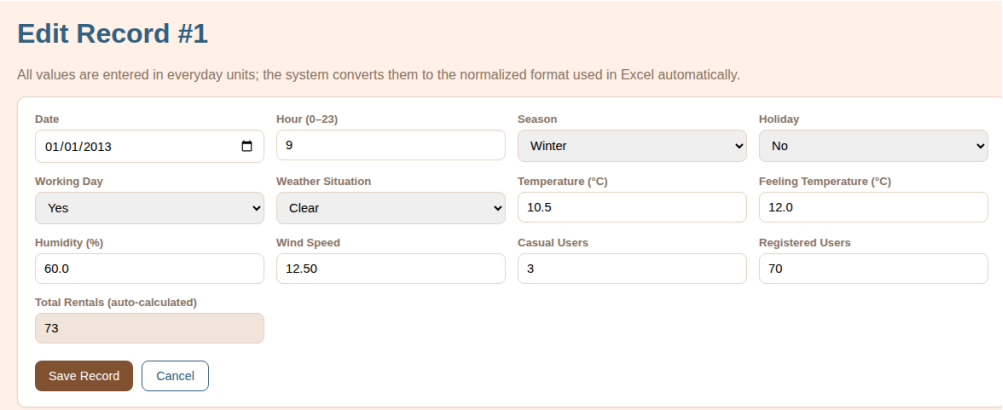
ปี เดือน และวันในสัปดาห์จะถูกคำนวณจากวันที่โดยอัตโนมัติ ให้เลือก **Season** ด้วยตนเอง เพราะระบบไม่ได้กรอกให้จากวันที่

> **การตรวจสอบก่อนบันทึก** ต้องกรอกทุกช่อง
> ค่าที่อยู่นอกช่วงที่อนุญาตจะถูกปรับเป็นค่าที่ใกล้ที่สุดที่อนุญาตขณะที่คุณพิมพ์ หากยังมีข้อผิดพลาดเมื่อคลิก **Save Record** จะมีข้อความสีแดงเหนือแบบฟอร์มอธิบายปัญหา และจะไม่มีการบันทึกข้อมูล

### 5.3 การแก้ไขข้อมูล

ใช้ Edit เพื่อแก้ไขข้อมูลจากเว็บไซต์ เช่น เปลี่ยนจำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจาก 300 เป็น 350

1. ในหน้า Data Management ให้ค้นหาข้อมูลนั้น การตั้ง **Source** เป็น **Web_Entries (website)** จะช่วยให้หาได้ง่าย
2. คลิก **Edit** ที่แถวนั้น แบบฟอร์มจะเปิดขึ้นพร้อมหัวข้อ **Edit Record #** ตามด้วยหมายเลขของข้อมูล และค่าเดิมจะถูกกรอกไว้แล้ว
3. เปลี่ยนค่าที่ต้องการ
4. คลิก **Save Record**. ข้อความสีเขียวจะยืนยันว่าอัปเดตข้อมูลแล้วและคำนวณการวิเคราะห์ใหม่เรียบร้อย
5. คลิก **Cancel** เพื่อกลับไปที่ตาราง

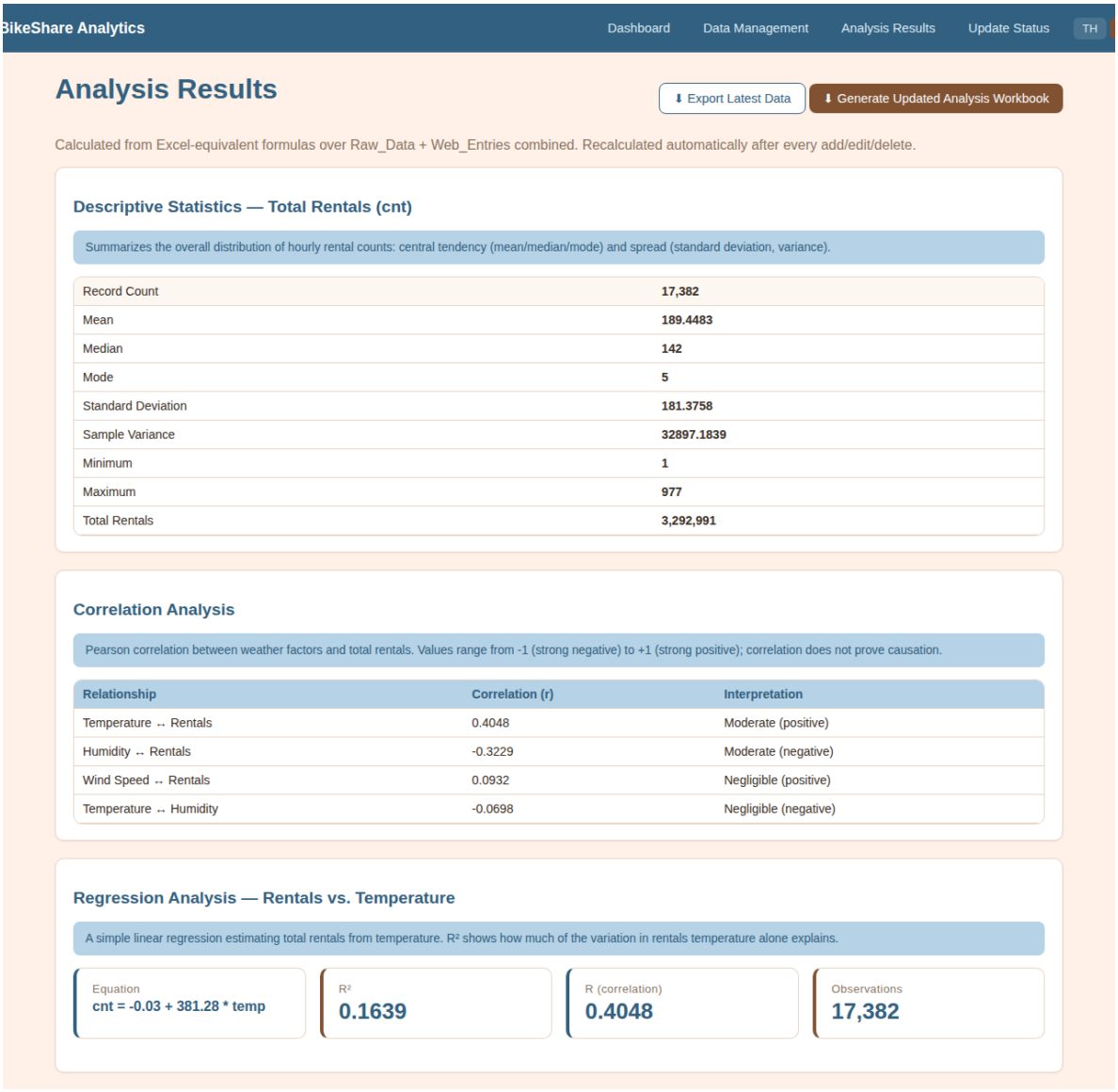



*รูปที่ 6: การแก้ไขข้อมูล แบบฟอร์มเปิดขึ้นพร้อมค่าเดิมที่โหลดไว้*

**โปรดจำ** แก้ไขได้เฉพาะข้อมูลจากเว็บไซต์เท่านั้น หลังจากเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล ผลการวิเคราะห์จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ แต่แผนภูมิ Tableau ต้องใช้ขั้นตอนอัปเดตในหัวข้อ 3.2

## 6. ผลการวิเคราะห์

หน้า Analysis Results แสดงสถิติที่คำนวณจากข้อมูลทั้งหมด ทั้งข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลจากเว็บไซต์รวมกัน ตัวเลขจะถูกคำนวณใหม่ทุกครั้งที่เปิดหน้านี้ จึงสะท้อนข้อมูลล่าสุดเสมอ




*รูปที่ 7: Analysis Results แสดงสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์ และการถดถอย*

### 6.1 สถิติเชิงพรรณนา

ส่วนนี้อธิบายจำนวนการเช่ารวมต่อชั่วโมง (ค่า **cnt** ของแต่ละรายการ) มีคำอธิบายสั้น ๆ แสดงบนหน้าเว็บเหนือตาราง

| ตัวชี้วัด | ความหมาย |
|---|---|
| Record Count | จำนวนข้อมูลรายชั่วโมงที่ใช้ |
| Mean | ค่าเฉลี่ยของจำนวนการเช่าต่อชั่วโมง |
| Median | ค่ากลางเมื่อเรียงข้อมูลทั้งหมดตามลำดับ |

| ตัวชี้วัด | ความหมาย |
|---|---|
| Mode | จำนวนการเช่าต่อชั่วโมงที่พบบ่อยที่สุด |
| Standard Deviation, Sample Variance | จำนวนการเช่ารายชั่วโมงกระจายตัวรอบค่าเฉลี่ยมากเพียงใด |
| Minimum, Maximum | จำนวนการเช่ารายชั่วโมงที่ต่ำที่สุดและสูงที่สุดที่บันทึกไว้ |
| Total Rentals | ผลรวมของการเช่าทั้งหมด |

### 6.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

สหสัมพันธ์ (r) วัดว่าสองสิ่งเคลื่อนไหวไปด้วยกันมากเพียงใด ตั้งแต่ −1 (สัมพันธ์เชิงลบมาก) ถึง +1 (สัมพันธ์เชิงบวกมาก) หน้าเว็บแสดงความสัมพันธ์สี่คู่ ได้แก่ อุณหภูมิกับการเช่า ความชื้นกับการเช่า ความเร็วลมกับการเช่า และอุณหภูมิกับความชื้น คอลัมน์ Interpretation อธิบายความแรงและทิศทาง:

| ขนาดของ r (ไม่คิดเครื่องหมาย) | ระดับที่แสดง |
|---|---|
| ต่ำกว่า 0.1 | Negligible (น้อยมาก) |
| ตั้งแต่ 0.1 ถึงต่ำกว่า 0.3 | Weak (อ่อน) |
| ตั้งแต่ 0.3 ถึงต่ำกว่า 0.5 | Moderate (ปานกลาง) |
| ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป | Strong (แข็งแรง) |

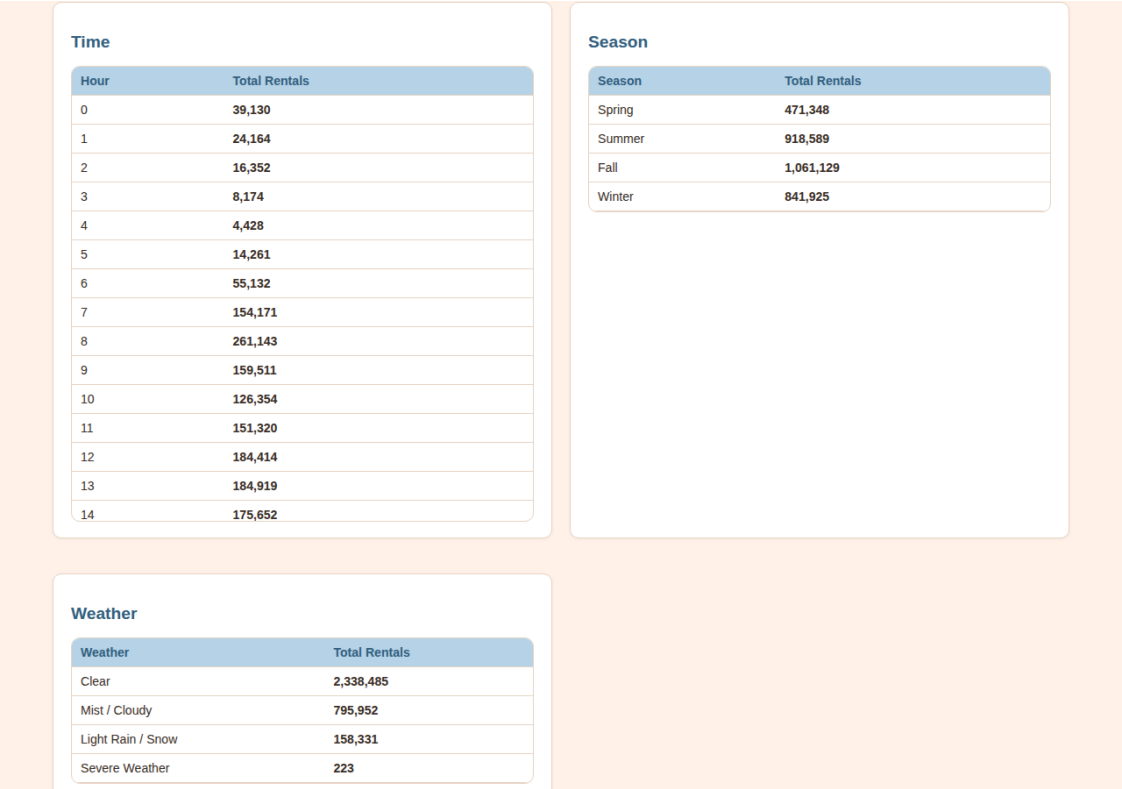
ค่าบวกหมายความว่าสองสิ่งเพิ่มขึ้นไปด้วยกัน ค่าลบหมายความว่าสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นขณะที่อีกสิ่งลดลง สหสัมพันธ์ไม่ได้พิสูจน์ว่าสิ่งหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกสิ่งหนึ่ง

### 6.3 การวิเคราะห์การถดถอย

การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายใช้ประมาณจำนวนการเช่ารวมจากอุณหภูมิ หน้าเว็บแสดง **Equation**, **$R^2$** (สัดส่วนความแปรผันของการเช่าที่อุณหภูมิเพียงอย่างเดียวอธิบายได้), **R (correlation)** และจำนวน **Observations** ในสมการ **temp** คืออุณหภูมิที่ทำให้เป็นมาตรฐานซึ่งเก็บไว้ในข้อมูล (ค่า 0 ถึง 1 ซึ่งเท่ากับอุณหภูมิเป็น °C หารด้วย 41)

### 6.4 สรุปตามชั่วโมง ฤดูกาล และสภาพอากาศ

ตารางสามตารางแสดงจำนวนการเช่ารวมของแต่ละชั่วโมงในวัน (ตารางที่หัวคอลัมน์ **Time**) แต่ละฤดูกาล และแต่ละสภาพอากาศ ตารางชั่วโมงมี 24 แถวและเลื่อนดูภายในกรอบของตาราง ให้เลื่อนภายในตารางเพื่อดูชั่วโมงถัด ๆ ไป



**Time**

| Hour | Total Rentals |
|---|---|
| 0 | 39,130 |
| 1 | 24,164 |
| 2 | 16,352 |
| 3 | 8,174 |
| 4 | 4,428 |
| 5 | 14,261 |
| 6 | 55,132 |
| 7 | 154,171 |
| 8 | 261,143 |
| 9 | 159,511 |
| 10 | 126,354 |
| 11 | 151,320 |
| 12 | 184,414 |
| 13 | 184,919 |
| 14 | 175,652 |

**Season**

| Season | Total Rentals |
|---|---|
| Spring | 471,348 |
| Summer | 918,589 |
| Fall | 1,061,129 |
| Winter | 841,925 |

**Weather**

| Weather | Total Rentals |
|---|---|
| Clear | 2,338,485 |
| Mist / Cloudy | 795,952 |
| Light Rain / Snow | 158,331 |
| Severe Weather | 223 |

*รูปที่ 8: ตารางสรุปตามชั่วโมง ฤดูกาล และสภาพอากาศ*

### 6.5 ปุ่มดาวน์โหลดสองปุ่ม

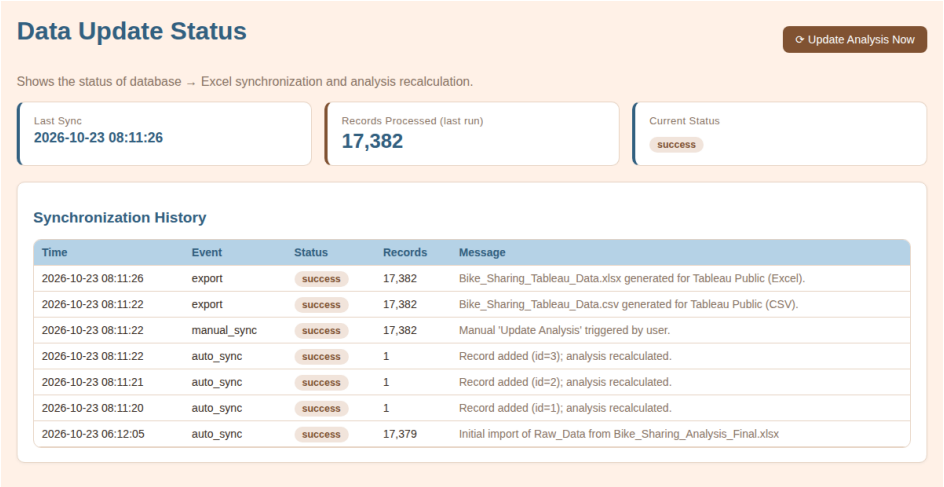
ปุ่มสองปุ่มที่มุมขวาบนของหน้าใช้สร้างไฟล์ Excel ทุกครั้งที่คุณคลิก ไฟล์จะถูกสร้างจากฐานข้อมูล ณ ขณะนั้นและดาวน์โหลดโดยเบราว์เซอร์ของคุณ

| ปุ่ม | ไฟล์ | เนื้อหาในไฟล์ |
|---|---|---|
| Export Latest Data | Bike_Sharing_Export.xlsx | หนึ่งชีต คือ Exported_Data ที่มีข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดจากฐานข้อมูล โดยไม่มีการวิเคราะห์ |
| Generate Updated Analysis Workbook | Bike_Sharing_Analysis_Updated.xlsx | เวิร์กบุ๊กต้นฉบับที่ใช้เป็นแม่แบบ โดยแทรกข้อมูลจากเว็บไซต์เข้าไป และคำนวณชีตสถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์ ข้อมูล Tableau และชีตสรุปใหม่จากข้อมูลล่าสุด |

> **สำคัญ** เวิร์กบุ๊กต้นฉบับจะไม่ถูกแก้ไขหรือเขียนทับ ปุ่มทั้งสองจะสร้างไฟล์ใหม่ทุกครั้ง

## 7. สถานะการอัปเดตข้อมูล

หน้า Update Status แสดงว่าการอัปเดตและการส่งออกของระบบทำงานสำเร็จหรือไม่ และให้คุณสั่งอัปเดตการวิเคราะห์ซ้ำได้เมื่อจำเป็น




*รูปที่ 9: หน้า Data Update Status*

### 7.1 หน้านี้แสดงอะไร

กล่องสามกล่องสรุปรายการล่าสุดในประวัติ ได้แก่ **Last Sync** (วันที่และเวลา), **Records Processed (last run)** และ **Current Status** (สำเร็จหรือผิดพลาด) ตาราง **Synchronization History** ด้านล่างแสดงเหตุการณ์ล่าสุด เรียงจากใหม่สุด พร้อมเวลา ประเภทเหตุการณ์ สถานะ จำนวนข้อมูล และข้อความ

| เหตุการณ์ | บันทึกเมื่อใด |
|---|---|
| auto_sync | โดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล (มีการคำนวณการวิเคราะห์ใหม่) |
| manual_sync | เมื่อคุณคลิก **Update Analysis Now**. |
| export | เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ส่งออกสำหรับ Tableau หรือใช้ Export Latest Data |
| analysis_update | เมื่อคุณคลิก **Generate Updated Analysis Workbook**. |

### 7.2 การสั่งอัปเดตด้วยตนเอง

การอัปเดตทำงานอัตโนมัติหลังการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง จึงแทบไม่ต้องใช้ฟังก์ชันนี้ ใช้เพื่อรีเฟรชผลลัพธ์อีกครั้งหรือลองใหม่หลังเกิดข้อผิดพลาด

1. คลิก **Update Analysis Now** ที่มุมขวาบน
2. รอข้อความแจ้ง **Analysis updated successfully.** หมายความว่าการอัปเดตเสร็จสิ้น **Update failed** ตามด้วยสาเหตุ หมายความว่าไม่สำเร็จ

3. หากไม่สำเร็จ ให้อ่านสาเหตุในข้อความหรือในตารางประวัติ แล้วคลิก **Update Analysis Now** อีกครั้งเพื่อลองใหม่

> **หมายเหตุ** การอัปเดตจะแสดงว่าสำเร็จก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น หากขั้นตอนใดล้มเหลว หน้าเว็บจะแสดงสถานะผิดพลาดและข้อความ เพื่อให้คุณลองใหม่ได้

## 8. การส่งออกข้อมูล – สรุป

เว็บไซต์สามารถสร้างไฟล์ได้สี่ไฟล์ เบราว์เซอร์จะบันทึกไฟล์ไว้ในตำแหน่งดาวน์โหลดปกติ และเว็บไซต์ยังเก็บสำเนาล่าสุดของแต่ละไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ exports ภายในโฟลเดอร์ bikeshare_app.

| ไฟล์ | ปุ่มและหน้า | เนื้อหาและการใช้งาน |
|---|---|---|
| Bike_Sharing_Tableau_Data.csv | Export Data for Tableau (CSV), Data Management | ข้อมูลทั้งหมด พร้อมคอลัมน์ 17 คอลัมน์ของข้อมูลต้นฉบับ ใช้อัปเดตแหล่งข้อมูล Tableau |
| Bike_Sharing_Tableau_Data.xlsx | Export Data for Tableau (Excel), Data Management | ข้อมูลเดียวกันในรูปแบบไฟล์ Excel ใช้อัปเดตแหล่งข้อมูล Table |
| Bike_Sharing_Export.xlsx | Export Latest Data, Analysis Results | ข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดในชีตเดียว ใช้ทำงานกับข้อมูลใน Excel |
| Bike_Sharing_Analysis_Updated.xlsx | Generate Updated Analysis Workbook, Analysis Results | โครงสร้างเวิร์กบุ๊กต้นฉบับพร้อมข้อมูลล่าสุดและผลลัพธ์ที่คำนวณ ใช้ตรวจสอบการวิเคราะห์ใน Excel |

การส่งออกทุกครั้งสะท้อนฐานข้อมูล ณ ขณะที่คุณคลิกปุ่ม และทุกการส่งออกจะแสดงในหน้า Update Status การส่งออกครั้งใหม่จะแทนที่สำเนาก่อนหน้าที่มีชื่อเดียวกันในโฟลเดอร์ exports.

## 9. กฎของข้อมูลและหน่วย

### 9.1 ข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลจากเว็บไซต์

- ข้อมูลต้นฉบับถูกนำเข้าสู่ฐานข้อมูลจากเวิร์กบุ๊กต้นฉบับเมื่อติดตั้งเว็บไซต์ครั้งแรก และเก็บไว้เป็นข้อมูลในอดีต
- เฉพาะข้อมูลที่สร้างผ่านเว็บไซต์เท่านั้นที่แก้ไขหรือลบได้
- การวิเคราะห์ใช้ทั้งข้อมูลต้นฉบับและข้อมูลจากเว็บไซต์รวมกัน
- เวิร์กบุ๊กต้นฉบับ Bike_Sharing_Analysis_Final.xlsx ใช้เป็นแม่แบบและสำหรับการนำเข้าครั้งแรกเท่านั้น และจะไม่ถูกเขียนทับ

### 9.2 หน่วยและการแปลงค่า

ชุดข้อมูลต้นฉบับเก็บอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลมเป็นค่าที่ทำให้เป็นมาตรฐานระหว่าง 0 ถึง 1 เว็บไซต์แสดงและรับค่าเป็นหน่วยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และแปลงโดยใช้สูตรของชุดข้อมูลเอง เพื่อให้ข้อมูลใหม่สอดคล้องกับข้อมูลต้นฉบับ

| การวัด | ค่าที่คุณป้อนหรือเห็น | ค่าที่เก็บไว้ | ตัวอย่าง |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ (**temp**) | °C | °C ÷ 41 | 22.5 °C เก็บเป็น 0.5488 |
| อุณหภูมิที่รู้สึก (**atemp**) | °C | °C ÷ 50 | 24 °C เก็บเป็น 0.48 |
| ความชื้น (**hum**) | % | % ÷ 100 | 65 % เก็บเป็น 0.65 |
| ความเร็วลม (**windspeed**) | กม./ชม. | ค่า ÷ 67 | 12.5 กม./ชม. เก็บเป็น 0.1866 |

> **หมายเหตุ** ตารางข้อมูลบนหน้าจอแสดงหน่วยที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ไฟล์ที่ส่งออกมีค่าที่เก็บไว้ (ค่าที่ทำให้เป็นมาตรฐาน) เหมือนกับชุดข้อมูลต้นฉบับทุกประการ

## 10. การแก้ไขปัญหา

| ปัญหา | สาเหตุที่เป็นไปได้ | สิ่งที่ควรทำ |
|---|---|---|
| ฉันแก้ไขหรือลบข้อมูลไม่ได้ | เป็นข้อมูลต้นฉบับ<br>ซึ่งได้รับการป้องกัน | เฉพาะข้อมูลที่มีแท็ก **Website** เท่า<br>ข้อมูลต้นฉบับจะแสดง **Protected**. |
| ฉันเพิ่มข้อมูลแล้วแต่แผนภูมิในแดชบอร์ดไม่เปลี่ยน | Tableau Public<br>ไม่ได้อัปเดตโดยอัตโนมัติ | ทำตามขั้นตอนอัปเดตในหัวข้อ 3.2:<br>และเผยแพร่เวิร์กบุ๊กอีกครั้ง วาง UR<br>**Update Charts**. |
| พื้นที่แดชบอร์ดว่างเปล่าหรือแสดงข้อผิดพลาด | ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ<br>URL<br>ไม่ถูกต้องหรือไม่เปิดเป็นสาธารณะ | ตรวจสอบการเชื่อมต่อ ตรวจสอบ U<br>**Update Charts** อีกครั้ง |
| ข้อความสีแดงบอกให้ใส่ URL ที่ขึ้นต้นด้วย<br>https:// | ข้อความในช่อง URL<br>ไม่ใช่ที่อยู่เว็บที่ถูกต้อง | วางที่อยู่แบบเต็มที่คัดลอกมาจาก Ta |
| แบบฟอร์มไม่บันทึก | มีช่องที่ว่างอยู่<br>หรือค่าอยู่นอกช่วงที่อนุญาต | กรอกทุกช่องและใช้ช่วงค่าตามหัวข้อ<br>อ่านข้อความสีแดงเหนือแบบฟอร์ม |
| หน้า Update Status แสดงข้อผิดพลาด | ขั้นตอนหนึ่งของการอัปเดตล้มเหลว | อ่านข้อความในตารางประวัติ แล้วค<br>**Analysis Now** เพื่อลองใหม่ |
| ไฟล์ดาวน์โหลดไม่สำเร็จ | เบราว์เซอร์บล็อกการดาวน์โหลด<br>หรือการส่งออกล้มเหลว | อนุญาตการดาวน์โหลดสำหรับเว็บไซ<br>การส่งออกที่ล้มเหลวจะแสดงในประ |
| หน้าเว็บแสดงผิดภาษา | ปุ่มภาษาถูกตั้งเป็นอีกภาษาหนึ่ง | คลิก **EN** หรือ **TH** ที่มุมขวาบน |

## ภาคผนวก ก. ฟิลด์ข้อมูล

ข้อมูลใช้ฟิลด์เดียวกับชุดข้อมูลต้นฉบับ

| ฟิลด์ | ความหมาย | ค่า |
|---|---|---|
| instant | หมายเลขข้อมูล | เลขลำดับ |
| dteday | วันที่ | เช่น 2011-01-01 |
| season | ฤดูกาล | 1 Spring (ใบไม้ผลิ), 2 Summer (ร้อน), 3 Fall (ใบไม้ร่วง), 4 Winter (หนาว) |
| yr | ปี | 0 = 2011, 1 = 2012 |
| mnth | เดือน | 1 ถึง 12 |
| hr | ชั่วโมงของวัน | 0 ถึง 23 |
| holiday | วันนั้นเป็นวันหยุดหรือไม่ | 0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่ |
| weekday | วันในสัปดาห์ | 0 (วันอาทิตย์) ถึง 6 (วันเสาร์) |
| workingday | วันนั้นเป็นวันทำงานหรือไม่ | 0 = ไม่ใช่, 1 = ใช่ |
| weathersit | สภาพอากาศ | 1 Clear (แจ่มใส), 2 Mist / Cloudy (หมอก/มีเมฆ), 3 Light Rain / Snow (ฝน/หิมะเบา), 4 Severe Weather (อากาศรุนแรง) |
| temp | อุณหภูมิ ทำให้เป็นมาตรฐาน | °C ÷ 41 |
| atemp | อุณหภูมิที่รู้สึก ทำให้เป็นมาตรฐาน | °C ÷ 50 |
| hum | ความชื้น ทำให้เป็นมาตรฐาน | % ÷ 100 |
| windspeed | ความเร็วลม ทำให้เป็นมาตรฐาน | ค่า ÷ 67 |
| casual | ผู้ใช้ทั่วไปในชั่วโมงนั้น | จำนวนเต็ม |
| registered | ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนในชั่วโมงนั้น | จำนวนเต็ม |
| cnt | จำนวนการเช่ารวมในชั่วโมงนั้น | casual + registered |